《线性代数与空间解析几何》

第一章 n 阶行列式

1.4 克莱姆法则

1.4 克莱姆（Cramer）法则

下面给出利用n阶行列式求解方程个数与未知量个数都是n而且系数行列式不为零的线性方程组的求解公式.

定理5（Cramer法则）如果n元线性方程组

$$(1)\quad \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

的系数行列式不等于零，

即 $$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

则方程组(1)只有唯一解,且其解为

$$x_1=\frac{D_1}{D}, x_2=\frac{D_2}{D}, \cdots, x_n=\frac{D_n}{D}$$

其中

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1\,j-1} & b_1 & a_{1\,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2\,j-1} & b_2 & a_{2\,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & b_n & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论1 如果n元齐次线性方程组的系数行列式不等于零，即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

则此方程组只有唯一零解，即

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

推论2 如果n元齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

有非零解, 则系数行列式等于零, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

例1 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

解 线性方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

所以方程组有唯一解.

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -2 \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2$$

所以方程组的唯一解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = -1, x_2 = \frac{D_2}{D} = 1, x_3 = \frac{D_3}{D} = 1$$

第一章的知识网络图

- 行列式
  - 定义
  - 计算
    - 性质
      - 转置
      - 换法
      - 倍法
      - 分拆
      - 消法
    - 降阶公式
    - 行列式乘法公式
    - 特殊行列式：上（下）三角，Vandermonde行列式
  - 应用
    - 解线性方程组(Cramer法则)

练　　习

1. 若行列式D的某一行元素的代数余子式全是零，则这个行列式$D=$ $\underline{\quad 0 \quad}$.

2. 若4阶行列式D的某一行的所有元素及其余子式都相等，则$D=$ $\underline{\quad 0 \quad}$.

3. 在一个n阶行列式D中，如果等于零的元素多于n^2-n个，则$D=$ $\underline{\quad 0 \quad}$.

4. 不计算行列式值，利用性质证明

$$\begin{vmatrix} x & x & 2 \\ 2 & x+1 & 3 \\ 3 & 3 & x+1 \end{vmatrix} = (x-1)(x-2)(x+3)$$

证 令 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 2 \\ 2 & x+1 & 3 \\ 3 & 3 & x+1 \end{vmatrix}$

由于 $f(x)$ 是 x 的三次多项式, 且

$$f(1)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 3\\ 3 & 3 & 2\end{vmatrix}=0,\quad f(2)=\begin{vmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 3 & 3\\ 3 & 3 & 3\end{vmatrix}=0$$

$$f(-3)=\begin{vmatrix}-3 & -3 & 2\\ 2 & -2 & 3\\ 3 & 3 & -2\end{vmatrix}=0$$

因此有

$$\begin{vmatrix} x & x & 2 \\ 2 & x+1 & 3 \\ 3 & 3 & x+1 \end{vmatrix} = (x-1)(x-2)(x+3)$$

注 x^3 **的系数为1.**

5. 计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$$

解

$$D \xlongequal[-r_4+r_3]{-r_2+r_1} \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & b & b \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} = ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[-r_1+r_4]{-r_1+r_2} ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1-b \end{vmatrix} \xlongequal{-r_3+r_4} ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -b \end{vmatrix} = a^2b^2$$

6. 计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-m & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

解 $$D=\begin{vmatrix} -m+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i & x_2 & \cdots & x_n \\ -m+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i & x_2-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -m+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i & x_2 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

$$=(-m+\sum_{i=1}^{n}x_i)\begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_2 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

$$= (-m + \sum_{i=1}^{n} x_i) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix}$$

$$= (-m + \sum_{i=1}^{n} x_i)(-m)^{n-1}$$

7. 计算行列式：$(x_i \neq a_i)$

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & x_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 & x_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & x_4 \end{vmatrix}$$

解　用加边法

$$D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & x_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & x_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_2 & x_3 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & x_4 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{-r_1 + r_i \, (i = 2, 3, 4, 5)} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -1 & x_1 - a_1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & x_2 - a_2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & x_3 - a_3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & x_4 - a_4 \end{vmatrix}$$

$$
= \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{4}\frac{a_i}{x_i-a_i} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & x_1-a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_2-a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_3-a_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_4-a_4 \end{vmatrix}
$$

$$
= \left(1+\sum_{i=1}^{4}\frac{a_i}{x_i-a_i}\right)\prod_{i=1}^{4}(x_i-a_i)
$$

8. 已知 $D=\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

计算（1）$\boldsymbol{A}_{31}+\boldsymbol{A}_{32}+\boldsymbol{A}_{33}+\boldsymbol{A}_{34}$

（2）$\boldsymbol{M}_{31}+\boldsymbol{M}_{32}+\boldsymbol{M}_{33}+\boldsymbol{M}_{34}$

解 $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}=\begin{vmatrix}1&3&0&1\\3&0&1&4\\1&1&1&1\\0&1&1&0\end{vmatrix}=-3.$

$$M_{31}+M_{32}+M_{33}+M_{34}$$

$$=A_{31}-A_{32}+A_{33}-A_{34}$$

$$=\begin{vmatrix}1&3&0&1\\3&0&1&4\\1&-1&1&-1\\0&1&1&0\end{vmatrix}=-25.$$

9. 设有四阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 3 & 7 & 9 & 7 \\ 4 & 8 & 5 & 6 \\ 3 & 0 & 4 & 9 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

设$a=4A_{41}+8A_{42}+5A_{43}+6A_{44}$, 则$a$的值为:

(A) -2; (B) -1; $\boxed{\text{(C)}}$ 0; (D) 2.

分析: a 相当于第2行的元素乘上的第4行的代数余子式, 根据行列式的性质, 应该为0, 答案为(C).

10. 设 $f(x)$是一个次数不大于n-1的一元多项式,如果存在 n 个互不相同的数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 使 $f(x_i)=0, i=1,2,\cdots,n,$

证明: $f(x)=0$

证 设 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}$

其中 a_i 待定,

由已知 $f(x_i)=0, i=1,2,\cdots,n$

得 $$\begin{cases} a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \cdots + a_{n-1} x_1^{n-1} = 0 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 + \cdots + a_{n-1} x_2^{n-1} = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \cdots + a_{n-1} x_n^{n-1} = 0 \end{cases}$$

这是关于 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 的n元一次线性方程组,其系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j)\neq 0$$

所以方程组只有唯一零解,即

$$a_0=a_1=a_2=\cdots=a_{n-1}=0$$

故 $$f(x)=0$$

第二章　矩阵

本章的主要内容

- 矩阵的概念及运算
- 可逆矩阵*
- 矩阵的初等变换与初等阵*
- 矩阵的秩
- 分块矩阵

2.1 矩阵的概念

2.1.1. 矩阵的概念

1 矩阵的定义

由 $m \times n$ 个数排成的m行、n列的矩形数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵.

简记为 $\mathbf{A}_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$

当 $m=n$ 时称为n 阶方阵.

- 矩阵同形$\Leftrightarrow$它们行数和列数相同.
- 矩阵相等$\Leftrightarrow$它们同形且对应元素相等.
- 方阵的行列式: $|A|=|a_{ij}|_{n\times n}$ 或 $\det A$.

2. 特殊矩阵

- 零矩阵: $\mathbf{0}_{m\times n}$, $\mathbf{0}$

- 对角矩阵: $\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$

- 单位矩阵: $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{I}$ 或 $\boldsymbol{E}_n = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

- 数(标)量矩阵: $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$

- 上三角矩阵：$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$

- 下三角矩阵：$\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

- 行矩阵：$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$

- 列矩阵：$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

2.2 矩阵运算

- 矩阵的线性运算
- 矩阵的乘法运算
- 方阵的幂及
  行列式的乘法公式
- 矩阵的转置

2.2.1 矩阵的加法：（A与B要同形）.

- **加　法**：$A=(a_{ij})_{m\times n}$　$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}$$

负矩阵：$-A=-(a_{ij})_{m\times n}=(-a_{ij})_{m\times n}$

减　法：$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B})$

- **运算性质**：

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A},\ (\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{0}$$

2.2.2 数乘

$$kA = k(a_{ij})_{m\times n} = (ka_{ij})_{m\times n}$$

- **运算性质:**

$$k(lA) = (kl)A$$

$$k(A+B) = kA + kB$$

$$(k+l)A = kA + lA$$

$$1A = A, \quad 0A = \mathbf{0}$$

2.2.3 矩阵乘法

- $A=(a_{ij})_{m\times s}$, $B=(b_{ij})_{s\times n}$,则 $C=AB=(c_{ij})_{m\times n}$

其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$

$$=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj},\ i=1,\cdots,m;\ j=1,\cdots,n.$$

$$\begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \vdots & b_{1j} & \vdots \\ \vdots & b_{2j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_{sj} & \vdots \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} & \vdots & \\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots \\ & \vdots & \end{pmatrix}$$

总结如下：

- **可乘原则：** 前列数=后行数.
- **乘积元素：** c_{ij} 是 A 的第 i 行的元素与 B 的第 j 列对应元素乘积之和.
- **乘积阶数：** AB 阶数为前行数×后列数.

- **运算性质:** (A是$m\times n$的矩阵)

$$(1)\ \mathbf{0}_{p\times m}A=\mathbf{0}_{p\times n},\ A\mathbf{0}_{n\times q}=\mathbf{0}_{m\times q}$$

$$(2)\ E_mA=A,\ AE_n=A$$

$$(3)\ A(BC)=(AB)C$$

$$(4)\ A(B+C)=AB+AC$$

$$(B+C)A=BA+CA$$

- 学习矩阵运算, 尤其要注意其不具备什么熟知的运算规律. 特别是乘法运算.

例1 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&3&1\\1&2&-1\\0&3&1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$

求 $\boldsymbol{AB}$.

解

$$\begin{pmatrix}2&3&1\\1&2&-1\\0&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\times1+3\times0+1\times2\\1\times1+2\times0+(-1)\times2\\0\times1+3\times0+1\times2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-1\\2\end{pmatrix}$$

注意: 在这个例子中 $\boldsymbol{BA}$ 无意义.

例2 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix}$

则 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 \\ a_2b_1 & a_2b_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{BA}=(b_1a_1+b_2a_2)$

注意： 在这个例子中，虽然 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 均有意义，但是 $\boldsymbol{AB}$ 是 2×2 矩阵，而 $\boldsymbol{BA}$ 是 1×1 矩阵.

例3 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$

则 $AB=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$, $BA=\begin{bmatrix}2 & 2\\ -2 & -2\end{bmatrix}$

注意: (1) AB与BA是同阶方阵，但AB不等于BA. (2) 虽然A, B都是非零矩阵，但是 $AB=0$.

例4 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}-1 & 3\\ -2 & 1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-7 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$,

求 AB 及 AC.

解

$$AB=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 3\\ -2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5 & 5\\ -10 & 10\end{bmatrix},$$

$$AC=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-7 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5 & 5\\ -10 & 10\end{bmatrix}.$$

注意: 虽然A不是零矩阵, 而且$AB=AC$, 但是B不等于C.这说明消去律不成立!

🕮 总结一下矩阵乘法的一些**反常性质**:

- 未必满足交换律: $AB \neq BA$
- 未必满足消去律: $AB = AC \not\Rightarrow B = C$
- 可能有零因子: $AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$

$$A \neq 0 \text{ 且 } B \neq 0 \not\Rightarrow AB \neq 0$$

☒ 如果 $AB=BA$, 则称 A 与 B 可交换.

☒ 学习矩阵理论, 尤其要注意**反常性质**!

预 习2.2---- 2.3

!

预 习 2.2-2.3

矩阵理论引言

- **历史**
  - ★ 矩阵思想源于求解线性方程组
  - ★ 矩阵思想产生于中国（朱世杰等）
  - ★ **Matrix**概念产生于英国 **(Sylvester)**
- **应用**
  - ★ 数学(计算数学)各分支
  - ★ 信息处理•系统控制•工程技术等